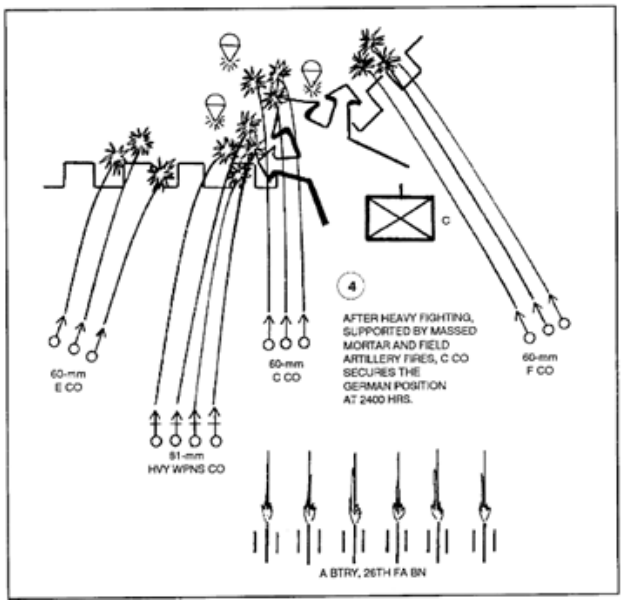
دورة

التكتيك المدفعي

وقيادة جبهة



إعداد أبوعبد الله المصري

شعبان ١٤٣٨ هـ

دورة التكتيك المدفعي وقيادة جبهة

يجب على قائد السرية او الكتيبة أو المسئول عن إدارة المدفعية في المعركة، ان يكون ملم بالطبوغرافيا العسكرية والخرائط ويكون رامي ذو خبرة على أغلب اسلحة المدفعية وان يكون ملم بالاستطلاع المدفعي واجهزة الاستطلاع وطرق التصحيح وان يكون ملما بمبادئ الادارة وبمبادئ التكتيك المدفعي.

اولا: ادارة المدفعية

تدور مهمة قائد المدفعية حول ثلاث محاور اساسية هي:-

أ- تنظيم مجموعات المدفعية.

القائد هو المسئول عن تنظيم السرية او الكتيبة حسب العدد والمكونات ولابد ان تشمل على :-

١ – القيادة.

٢ – مجموعات المدفعية.

٣ – وحدات الاستطلاع وقيادة النيران.

٣ – وحدات التأمين.

٥– الوحدات الادارية.

ب- التدريب ورفع الكفاءة.

تدريب المجموعات هي مسئولية القائد، فكلما كانت المجموعات مدربة علي العمل الجماعي والمشترك كلما انجزت مهمتها بكفاءة

ج- التحضير للمعركة.

على قائد المدفعية الاشراف المباشر على مراحل التحضير للعمل المدفعي الاتية:-

١ – التحضيرات الطوبوغرافية وعمل الخرائط.

٢ – التحضيرات الاستطلاعية.

٣ –التحضير الفني للمدفعية والقذائف و اجهزة القياس.

٤ – تحضير البيانات الجوية والتحضيرات الباليستية.

٥ - التحضير التكتيكي وعمل الخطة النارية وتحضير بيانات التصحيح للرمايات.

٦ – تنظيم الاتصالات.

الوثائق اللازم توافرها في نقطة القيادة والمراقبة للبطاريات.

١ – خريطة عمليات المدفعية.

٢ – جداول الرماية لكل مدفع.

٣ – جدول البيانات الجوية (درجة الحرارة – سرعة واتجاه الرياح – الخ...).

٤ – جدول تسجيل المعلومات للبطارية.

٥ – مخطط نقاط العلام، والاستطلاع.

٦ – خطة الاتصالات.

٧ – خطة الحراسة للسرية أثناء القتال.

الوثائق اللازم توافره في المربط الناري (مكان المدفع)

١ – جدول الرماية الخاص بالمدفع.

٢ – جدول تصحيح الرمايات.

٣ – جدول تسجيل المعلومات.

٤ – خريطة مصغرة للقطاع.

ثانيا التكتيك المدفعيـــى

يكمن دور المدفعية عموما في أربعة مهام أساسية وهي (التدمير – التخريب – الإسكات -الإزعاج) وذلك أثناء :-

١ – الدعم الناري أثناء الهجوم.

٢ – الدعم الناري أثناء الدفاع.

٣ – الدعم الناري أثناء المعركة التصادمية.

كما يمكن ان تقدم المدفعية الإنارة و السواتر الدخانية في ارض المعركة.

- **الهدف من الرماية.**

تصنف رمايات المدفعية بحسب تأثيرها إلى:-

١ - التدمير:

وهـو إفقـاد العـدو لقدرتـه القتاليـة، وتـدمير كـل القـوى الحيـه، ويتطلـب ذلـك بيانـات دقيقـة عـن الهدف، وتحضيرات دقيقة للمدفعية، وفيه يكون مصروف الذخيرة مرتفع جدا.

٢ - التخريب:

وهـو جعـل الهـدف غيـر صـالح للاسـتخدام لحـين اصـلاحه، أو ترميمـه، وأيضـا يتطلـب بيانـات وتحضيرات دقيقة، وفيه يكون مصروف الذخيرة مرتفع نسبيا.

٣ - الإسكات:

هـو إسـكات الهـدف لفتـرة معينـة تحـت تـأثير النيـران الموجهـه اليـه، وينتهـي هـذا الإسـكات عنـد قطـــع النيـــران، و لا يتطلـــب معلومـــات أو تحضـــيرات دقيقـــة و يمكـــن ان يكـــون مصـــروف الذخيرة مرتفع أو منخفض حسب طول وقصر فترة إسكات العدو.

٤ - الإزعاج:

هو توجيه النيران الى الهدف بوتائر خفيفة لمنعه من التحرك بحرية، وايضا للتأثير النفسي على الأفراد العاملين عليه، و لا يتطلب معلومات أو تحضيرات دقيقة و يكون مصروف الذخيرة منخفض.

٥ – الدعم النارى:

وهو رمايات المدفعية المخصصة لدعم تقدم القوات الصديقة وتدمير الأهداف التي تعترض طريقها.

٦ - السدود الناريه:

وهو نوع من رمايات الإيقاف ينفذ على خطوط لمنع العدو من التقدم وقطع الطريق عليه، أو إجباره على تبديل اتجاه هجومه.

- **أنواع الأهداف الخاصة بالمدفعية هي:-**

١ - الأهداف المعروفة.

مثل المواقع الدائمة للعدو المعلومة البيانات.

٢ – الأهداف المشتبه فيها.

مثل الموقع التي يشتبه تواجد مدفعية للعدو فيها أو نقاط رصد للعدو.

٣ – الأهداف المحتملة.

مثل الموقع التي يحتمل للعدو القيام بهجوم من خلالها، أو الانسحاب من خلالها، أو مواقع التجمع ويتم تحديدها، عن طريق دراسة تكتيك العدو.

٤ – أبرز التضاريس.

وهي التي يمكن التعرف عليها من خلال الخرائط أو الرصد، مثل قمم التلال، ومفترق الطرق، والجسور، والكبار.

- **دور وحدات المدفعية أثناء الهجوم.**

بعد الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو وعن المواقع الصديقة، وبعد التجهيز الهندسي لمواقع المدفعية، يكون دور المدفعية كالتالي:-

١ – إسكات وتدمير الوسائل النارية والقوى الحية للعدو وتكون محددة بأرقام.

٢ – تحديد اسلوب الرماية على الأهداف.

٣ – تأمين أجناب القوات الصديقة من الهجوم المعادي.

٤ – حجب نقاط المراقبة المعادية بواسطة قذائف الدخان.

٥ – تدمير مدفعية العدو.

٦ – توفير الإضاءة الليلة لأرض المعركة وأخذ نقاط علام.

٧ – تدمير وسائل الرؤيا الليلة المعادية.

٨ – تدمير مراكز القيادة.

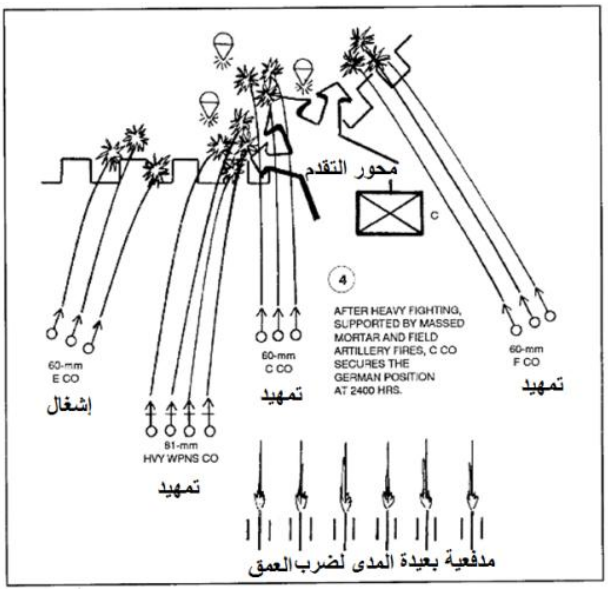
٩ – تدمير نقاط المراقبة المعادية.

١٠- تدمير الدشم المتمركزة في الخطوط الأولى.

١١ –قطع طرقات الإمداد للعدو

١٢ – حرمان العدو من استخدام التضاريس المهمة.

مثال لدور الهاونات في تقديم الدعم الناري لمشاة الفوج المشاة٣٩ التابع لفرقة المشاة ٩ في شيربورج، فرنسا، أثناء اقتحام احد المواقع الألمانية في يونيو١٩٤٤ كما بالصورة.



وبعد تقدم القوات الصديقة واحتلال المنطقة تقوم المدفعية بالتحرك للأمام الى نقاط التموضع الجديدة، وكذلك تحرك نقاط المراقبة الى النقاط الجديدة، والبدء في الرصد وتسجيل البيانات والإحداثيات الجديدة.

الدور الهجومي للمدفعيه في حرب ١٩٧٣

يقول اللواء الجمسى بحرب أكتوبر ١٩٧٣ فى مذكراته (كان هناك أكثر من ٢٠٠٠ مدفع على طول جبهة القناة من مختلف الأعيرة ومجموعة من الصواريخ التكتيكية أرض ـ أرض تفتح نيرانها ضد الأهداف الإسرائيلية فى حصون بارليف وما خلف هذا الخط من مواقع دفاعية ومواقع المدفعية ، واستمر القصف لمدة ٥٣ دقيقة وكان معدل قصف النيران شديدا بحيث سقط على المواقع الإسرائيلية فى الدقيقة الأولى ١٠٥٠٠ دانة مدفعية بمعدل ١٧٥ دانة فى الثانية الواحدة)

ويصف التمهيد بقوله (التمهيد النيرانى الذى يعد واحدا من أكبر عمليات التمهيد النيرانى فى التاريخ وقد قام بالتخطيط له اللواء محمد سعيد الماحى قائد المدفعية)

*** دور وحدات المدفعية أثناء الدفاع.**

١ – إسكات وتدمير الوسائل النارية والقوى الحية للعدو الكائنة في الخطوط الأولى، والقوافل المتحركة من العمق المعادي الى الخطوط الأولى.

٢ – تدمير مدفعية العدو.

٣ - تقديم الدعم الناري لقوات المشاة للقيام بالهجوم المعاكس والتمركز.

٤ – حماية ثغرات واجناب القوات الصديقة أثناء صد الهجوم.

٥ – فصل الدبابات عن المشاة اثناء اقتحام العدو.

٦ – منع القوات المعادية من التمركز في النقاط الجديدة المحتلة.

٧ – حرمان العدو من استخدام التضاريس المهمة.

٨ – خداع وتشتيت انتباه العدو.

يقول اللواء فَوْزِي الْبَرَزَنْجي في الحرب العراقيه الايرانيه

(كان العدو الإيراني ذو ذَكاءٍ وفِطْنَةٍ يجمع ويمحص المعلومات الدقيقة عن وحدات الجيش العراقي في المواضع الدفاعية في كافة قواطع العمليات

وعند معرفته بأن مستوى كفاءة وحدة من الوحدات دون المستوى المطلوب يركز عليها بأعمال الدوريات القتالية وهجمات جس النبض فإذا ما حقق نَجاحاً صَغِيراً في عَمِلِيَةٍ ما في موقع وحدة من الوحدات يَسْتَثْمِرُ هذا النجاح وَيُطَوِرُهُ إلى هُجوُم رَئْيسِيٍ كبير ، هنا تَبْرُزُ أهمية الخطة النارية الدقيقة في إحباط أي محاولة تعرضية .يقوم بها العدو)

*** دور وحدات المدفعية أثناء المعركة التصادمية.**

المعركة التصادمية وهي الهجوم المفاجئ للعدو أثناء تحرك قطاعتنا.

فلابد لوحدات المدفعية الانتشار بسرعة وأخذ أماكن التموضع، وسرعة فتح النيران، ويكون دور وحدات المدفعية حينئذ الاتي:-

١ – تدمير قوافل العدو والقوات المنتشرة.

٢ – تغطية انتشار القوات الصديقة.

٣ – صد هجوم دبابات ومشاة العدو.

٤ – تدمير الوسائل النارية للعدو على جبهة واجناب القوات الصديقة.

٥ – إسكات مدفعية العدو.

المبـادئ العـامة للرمايـات المؤثرة والفعـالة

لقيام المدفعية بدورها التدميري المؤثر لابد من توفر الشروط الأتية:-

١ – دقة تحضيرات الرماية والحسابات الدقيقة.

٢ – اختيار أفضل القذائف المؤثرة على الهدف حسب نوعية الهدف، واختيار وضعية الصاعق، و اختيار شكل مسار القذيفة.

٣ – اسلوب تنفيذ الرمايات، و الاختيار الصحيح لشكل الأحزمة النارية.

٤ – توفر عدد سرايا المدفعية، لتنفيذ الرماية.

٥ – كمية القذائف، ووتيرة تنفيذ الرمايات (سريعة – بطيئة – صلى).

٦ – وقت فتح النيران.

٧ – دقة وسرعة الحسابات والتصحيحات أثناء الرماية.

٨ – دراسة الأحوال الجوية وتأثيرها على الرمايات، وعمل الحسابات اللازمة.

تأثيـر زاويـة سقـوط القـذيفـة على الهـدف

في مدافع الهاون تكون زاوية سقوط القذيفة أكبر بقليل من زاوية ارتفاع السبطانة، فكلما اقتربت زاوية ارتفاع السبطانة من ٩٠درجة كلما كان سقوط القذيفة شبه عمودي على الهدف.

ولذلك يتم اختيار الرمايات ذات الزوايا المرتفعة لتدمير وتخريب القوى الحية داخل الخنادق، وفي الممرات وخلف المباني المرتفعة، وكذلك لتدمير المنشآت.

التشكيـل القتالي لوحدات المدفعيـة

١ – تشكيل قتالي لعمل النيران المركزة، وتكون الرماية على نقاط الإسناد للعدو، المطارات، نقاط تجمع الأفراد والآليات، الخ....

٢ – لعمل السدود النارية الثابتة، وهي عبارة عن حواجز نارية تمنع تقدم قوات العدو، وتكون فيها الرمايات سريعة.

٣ – لعمل السدود النارية المتحركة، وهي عبارة عن حواجز نارية متحركة تفصل اسناد العدو عن خطوطه الأولى، وتتكون من عدة سدود بين كل سد ٤٠٠ متر أو حسب سرعة تقدم القوات المعادية.

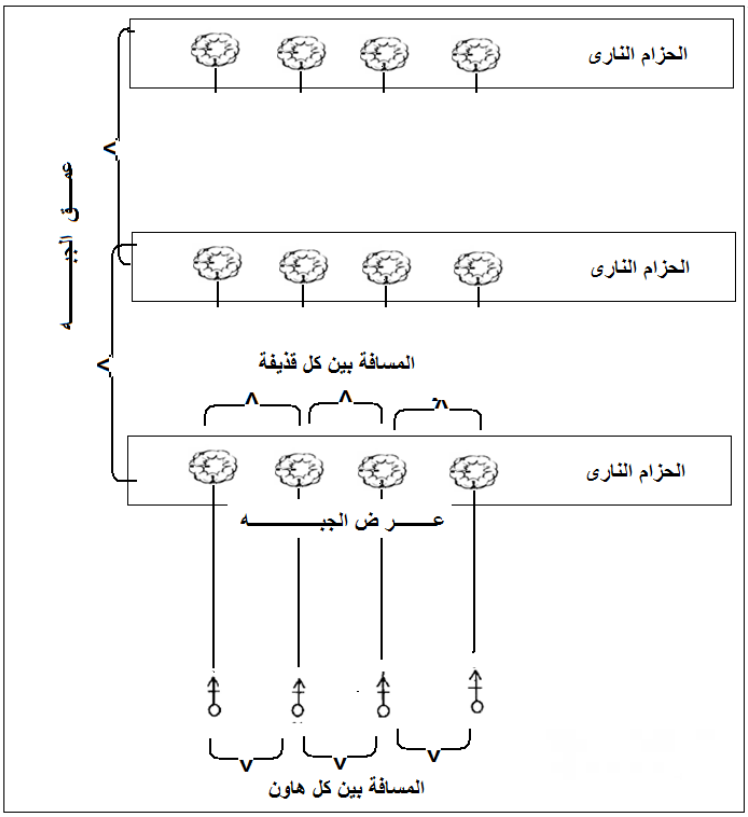
٤ – لعمل التركيز الناري المتتالي أثناء الهجوم، وهي عبارة عن حزم نارية مركزة على نقطة معينة في خطوط دفاع العدو لفتح ثغرة، و الانتقال الى نقطة اخرى لفتح ثغرة اخرى وهكذا.

٥ – لعمل الموجة النارية، وهي عبارة عن حزم نارية حسب عرض الهدف وتقوم بطرب الخطوط الأولى لدفاع العدو وتتحرك أمام القوات الصديقة المقتحمة.

٦ – للتعامل مع الأهداف المنفردة. ويمكن القيام بذلك بمدفع واحد أو عدة مدافع، وتكون الرماية على موقع منفرد مثل موقع رشاش، موقع قناص، موقع مدفع للعدو ، موقع دبابة، الخ.....

المسافة اللازمة بين أماكن سقوط القذائف.

هي المسافة اللازمة بين سقوط كل قذيفة في الحزام الناري الواحد لتحقيق التدمير، فغالبا ما يكون مسافة عمق العدو أكبر من مسافة عرض جبهة العدو، ويوضح الجدول التالي المسافات بين كل قذيفة بعرض الجبة وكذلك بعمق الجبهة، سواءا كانت الأرض مكشوفة أو مستورة، فالمسافة بين كل قذيفة مبنية على عيار الهاون.



عيار الهاون	المسافة بين سقوط كل قذيفة بعرض الجبهة		المسافة بين سقوط كل قذيفة بعمق العدو	
	في الأرض المكشوفة	في الأرض المستورة	في الأرض المكشوفة	في الأرض المستورة
120mm	60متر	30متر	120متر	60متر
82/81mm	40متر	20متر	100متر	50متر
60mm	30متر	15متر	60متر	30متر

ملحوظة:

هذه التقديرات يمكن أن تقل أو تزيد قليلا حسب طبوغرافيا الأرض، وحسب نوع تشظى القذائف، ونوع الحشوة المتفجرة.

أســاليب الرمـاية بواسطـة الحزم النـارية

الحزم النارية: هي تشكيل انفجار القذائف حسب تشكيل المدفعية، ويعتمد التشكيل على عرض وعمق الهدف وعدد المدافع المستخدمة في عمل الحزم، وهي عبارة عن ثلاث حزم اساسية مشتركة في التكتيك الروسي والأمريكي، وهي الحزم النارية المتوازية والمفتوحة والمضمومة، بالإضافة الى ثلاث حزم في التكتيك الأمريكي:-

١ - الحزم النارية المتوازية.

٢ - الحزم النارية المضمومة.

٣ - الحزم النارية المفتوحة.

٤ - الحزم النارية على شكل حرفW

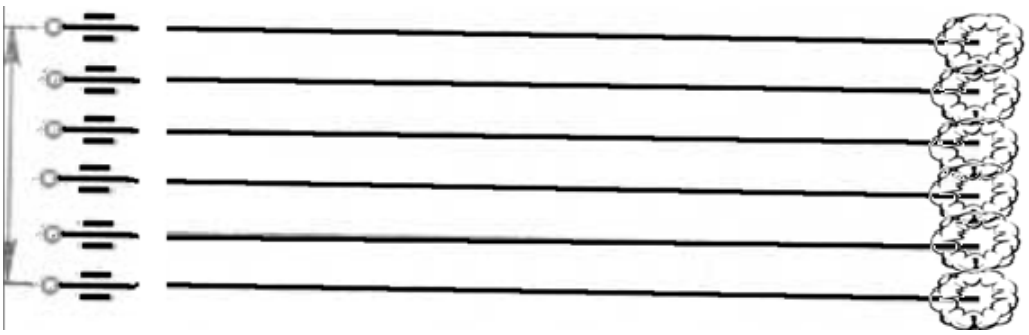
٥ - الحزم النارية على شكل ماسة.

٦ - الحزم النارية على شكل نجمة.

ملحوظة هامة: يشترط في عمل الأحزمة النارية أن توجه كل المدافع بنفس الناظم أو بنفس البوصلة، أو بنفس الية التوجيه

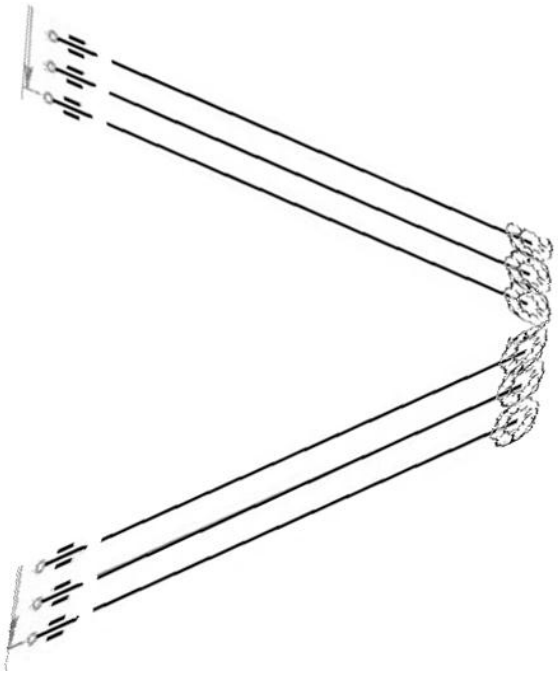
أولا: الحزم النارية المتوازية.

إذا كان عرض جبهة العدو متساوية مع عرض جبهة المدافع تسمى حزم نيران متوازية و تكون سبطانات كل المدافع في نفس الموقع متوازية، وتكون عرض الجبة هي نفس عرض المدافع، وتكون المسافة بين كل قذيفة هي نفس المسافة بين كل مدفع.



ويمكن عمل الحزام الناري المتوازي بجبهتين مدفعيتين منفصلتين، ويفيد هذا التشكيل من تشتيت انتباه العدو، مما يجعل مواقع المدفعية في مأمن.

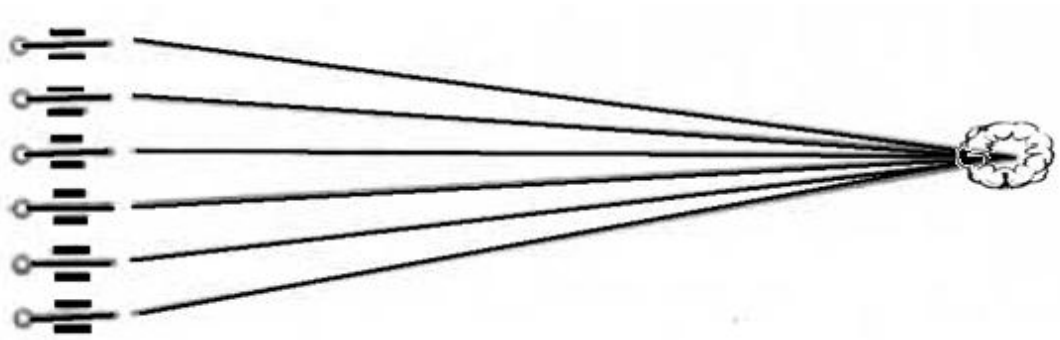
كما بالشكل الاتي



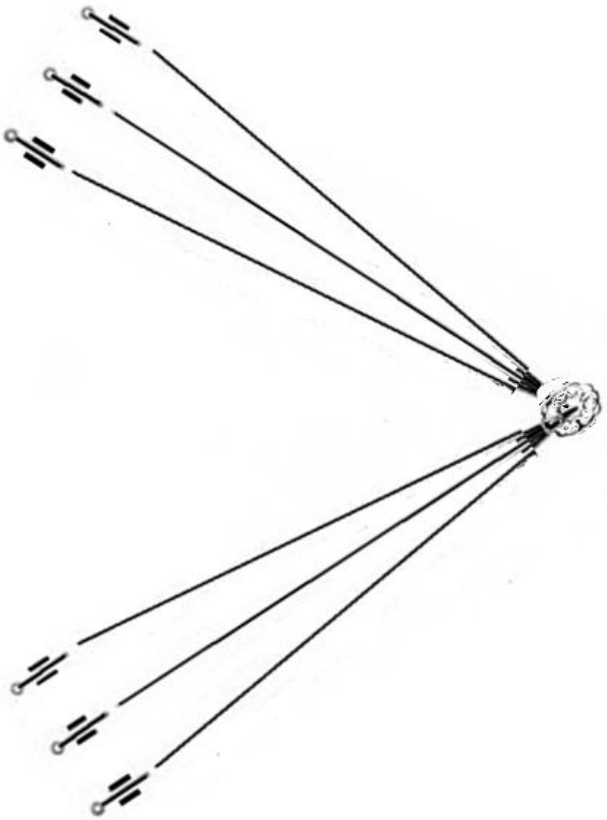
فكلما كانت جبهة المدافع في موقع واحد كلما كانت توجيهم وقيادتهم أسهل وأسرع، ولكن أقل أمنا من جبهة المدافع المنفصلة، والعكس بالعكس.

ثانيا: الحزم النيران المضمومة.

عندما يكون عرض الهدف أقل من عرض جبهة المدافع، فتكون كل الرمايات للمدافع في نقطة واحدة، فتكون حزم نيران مركزة. مثل الرماية على (نقاط الإسناد –المطارات – نقاط التجمع- الأماكن المخندقه، الخ...).

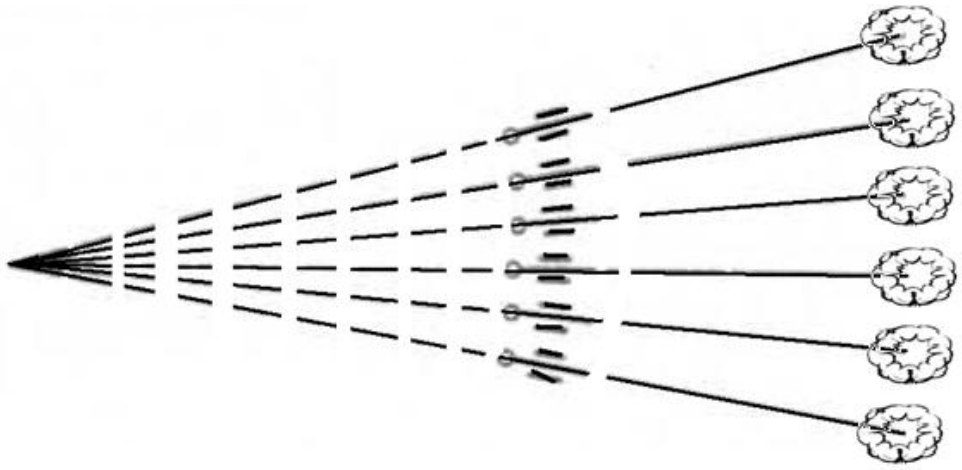


كذلك يمكن عمل حزم نارية مضمومة مكونة من مجموعتين كما بالشكل التالي



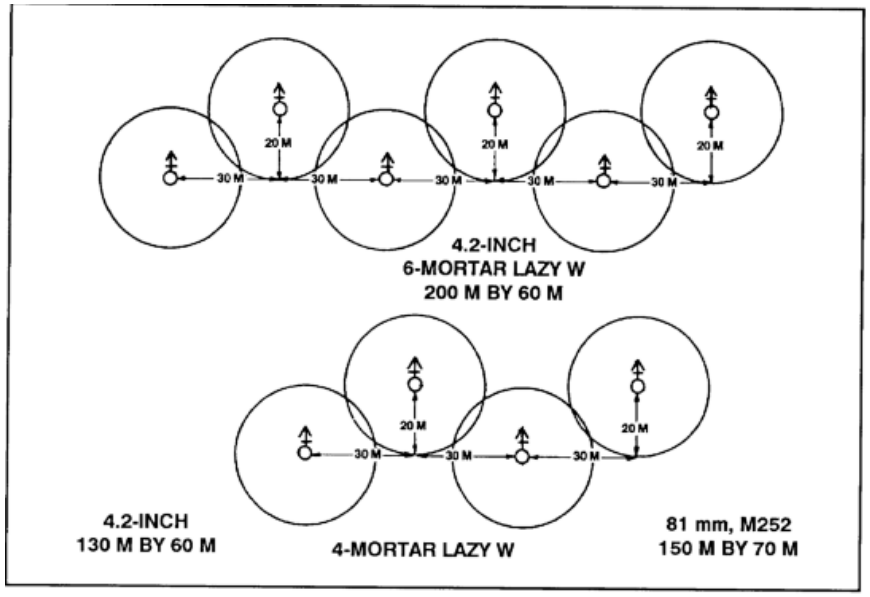
ثالثا: الحزم النيران المفتوحة.

عندما يكون عرض جبهة الهدف أكبر من عرض جبهة المدافع، وخاصة في الأماكن المكشوفة العريضة.



رابعا: الحزم النارية على شكل حرف W

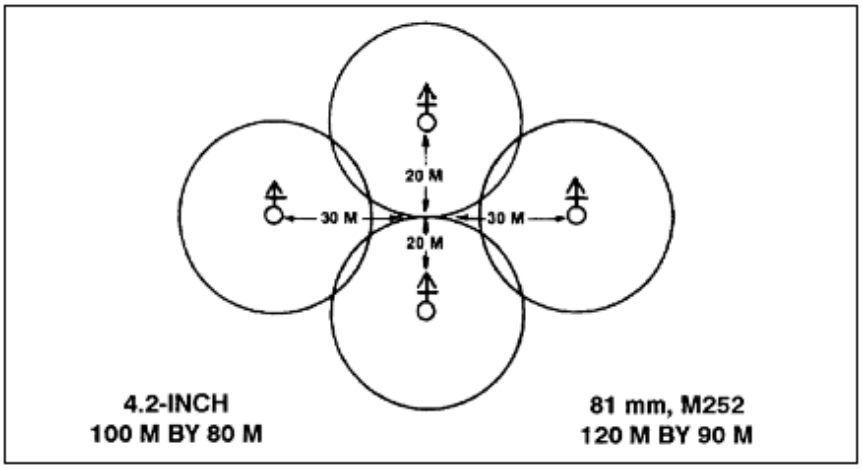
وهو تشكيل يتكون من أقل شيء أربعة مدافع وتصل إلى عشرة مدافع او اكثر حسب عرض جبهة العدو، على أن تكون كل سبطانات المدافع متوازية، وهي تقريبا نفس طريقة عمل الحزم المتوازية ولكنها تعطى عمق أكبر.

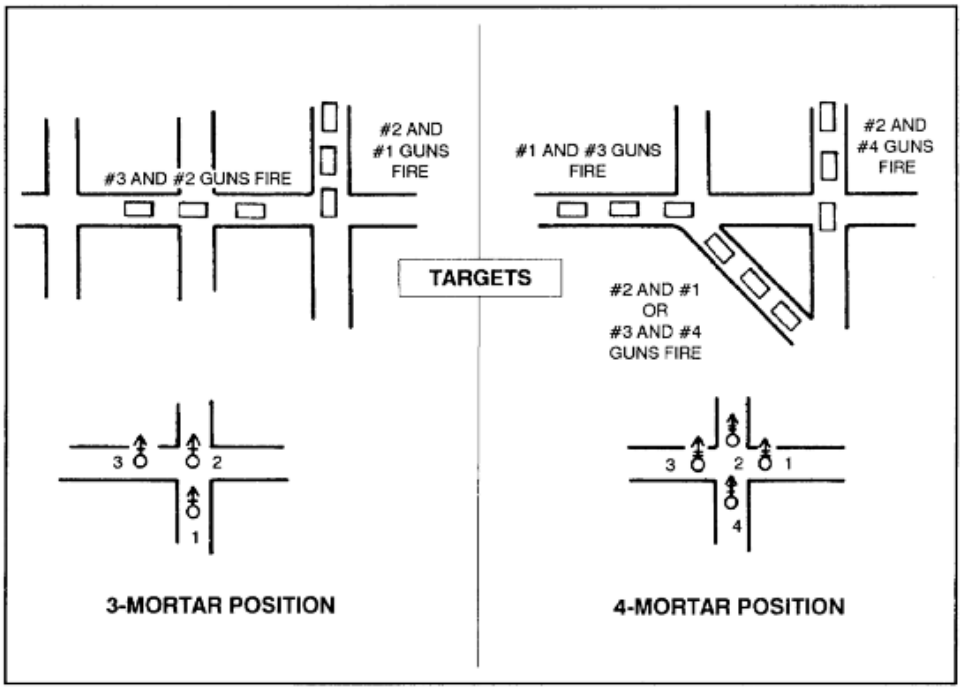


خامسا: حزم النيران على شكل ماسة

وتتكون من أربعة هاونات متوازية على شكل ماسة أوعلى شكل معين هندسي، على أن تكون كل سبطانات المدافع متوازية، ويفيد هذا التكتيك في دعم المشاة لمحاصرة العدو خاصة في الأماكن الضيقة

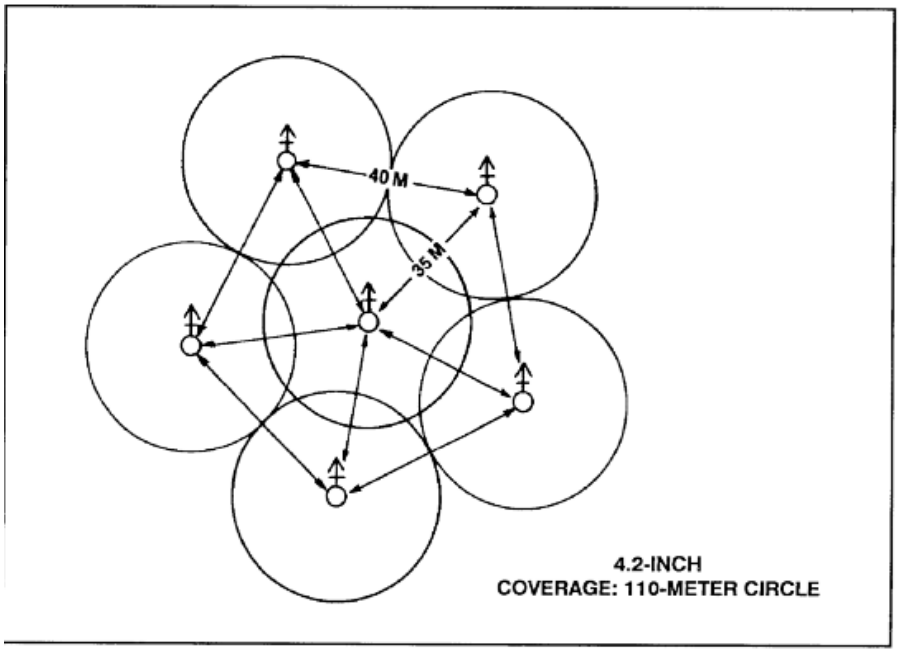
.



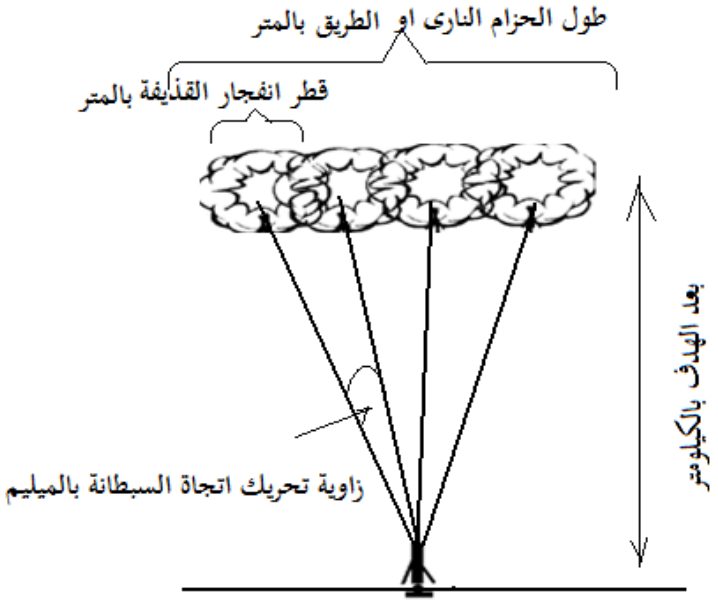


سادسا: حزم النيران على شكل نجمة

وهو تشكيل مكون من ستة مدافع على شكل نجمة، على أن تكون كل سبطانات المدافع متوازية، ويستخدم هذا التشكيل لضرب الأماكن المحصنة.



الرماية التنشيريه



وهي تستخدم في عمل حزام من النيران تعيق تقدم العدو أو لضرب تحرك ارتال للعدو على الطرقات وذلك بضرب عدة قذائف تسقط بجوار بعضها البعض لتكون سلسلة من التفجيرات متشابكة يصعب اختراقها ولعمل ذلك يجب معرفة طول الحزام الناري او الطريق وعلية يتم تحديد عدد الطلقات وزاوية انحراف الهاون لكل طلقة

مثـــال

اذا كان بع الهدف ٢ كيلومتر ونريد عمل حزام ناري او ضرب طريق طولة ٢٠٠ متر كم عدد القذائف المستخدمة لعمل ذلك وما هي زوايا تحريك المدفع جانبا او عدد اللفات للعتلة الأفقية (عتلة الاتجاه) علما بأن كل لفة من العتلة تعطى قيمة ١٠ ميليم

الحـــل

اولا ايجاد الزاوية الكلية التي تحصر الطريق او الحزام الناري

زاوية عرض الهدف بالميليم = عرض الهدف بالمتر / بعد الهدف بالكيلومتر

زاوية عرض الهدف بالميليم = ٢٠٠ متر / ٢ كيلومتر = ١٠٠ ميليم

- عدد الطلقات لتغطية المنطقة = عرض الهدف بالمتر / ٢٠ م (خطر القنبلة) = 200/20 = 10 طلقات

- عـدد اللفـات لتغطيـة منطقة الهدف = عرض الهدف بالمليليم / ١٠ ميليم (مقدار اللفـة الواحـدة) = 100/10 = 10 لفات

- عدد اللفات لكل طلقة = عدد اللفات / عدد القنابل = 10/10 = 1 طلقة لكل لفة

تنظيـم الرمـاية السريعـة (الرشقات) حسب الوقت

المدة بالدقيقة	معدل الرمى			
	هاون ٦٠	هاون٨٢	هاون ١٢٠	هاون ١٢٠ محلى
1	25	20	9	3
3	50	45	25	6
5	75	60	30	8
10	110	75	35	10
15	125	85	40	12
30	150	100	50	20
60	210	140	70	30
120			110	40
180			150	45

ثالثا: وضع خطة المدفعية، وادارة العمليات.

يجب ان تكون خطة المدفعية مرتبطة مباشرة مع الخطة التكتيكية لجميع الاسلحة، وخطة العمل العام، وتحديد الخطة كونها دفاعية او هجومية او غيرذلك.

الخطوات الاساسية لتحضير الخطة على النحو التالي:-

الخطوة الاولى: تحديد كافة المحاور والمحور الرئيسي.

الخطوة الثانية: تحديد المواقع النارية للعدو التي تسانده.

الخطوة الثالثة: تحديد طرق امداد العدو الرئيسية والاجبارية.

الخطوة الرابعة: تحديد المواقع الاستراتيجية للعدو، ثم ايجاد الوسيلة التي تحرم العدو من استغلال هذه المواقع.

الخطوة الخامسة: تعيين سرية مدفعية خفيفة وسريعة لنجدة اي محور.

الخطوة السادسة: تحديد التكتيك اللازم لكل موقع ناري.

الخطوة السابعة: بعد تحديد المحاور والمواقع يتم تعيين المتطلبات اللازمة لذلك، فيتم تحديد المدافع و القذائف كما ونوعا.

الخطوة الثامنة: اختيار مواقع المدفعية، والمواقع البديلة، والاشراف علي التحصينات.

الخطوة التاسعة: تحديد نقاط المراقبة والرصد، وتعيين الاجهزة اللازمة.

الخطوة العاشرة: تحديد المواقع الصديقة على حدود التماس مع العدو، وذلك لنجدتها غذا تطلب الامر ذلك.

الخطوة الحادية عشر: توقيع كل ما سبق على الخريطة، وترقيمه، وترميزه.

الخطوة الثانية عشر: طباعة وتوزيع الخرائط اللازمة لكل موقع ناري، ونقاط المراقبة، وشرح محتواها، واطلاع قائد العمليات أو القائد العسكري عليها.

الخطوة الثالثة عشر: الاشراف على تجهيز كافة الجداول اللازمة لكل موقع.

الخطوة الرابعة عشر: تجهيز الاتصالات الداخلية، وتشفيرها بين القيادة ونقاط المراقبة والمواقع النارية.

الخطوة الخامسة عشر: تعيين وحدات الحماية للمواقع القريبة من خطوط التماس للعدو.

الخطوة السادسة عشر: تعيين مجموعة الدعم الاداري، ووسائل المواصلات.

الخطوة السابعة عشر: قبل العمل العسكري يجب على القائد الاشراف على احكام الرمايات لكل موقع ناري وفحصها بالرمي الحقيقي.

الخطوة الثامنة عشر: متابعة العمل العسكري ومجرياته، وإجراء التعديلات المستجدة، ومواكبة الاحداث العارضة.

يجب على القائد عند وضع الخطة ان يراعي الاتي:-

١ - يجب ان تكون الخطة مرنة، قابلة للتغيير في اي وقت.

٢ – يجب ان تكون المدافع الخفيفة، والمحمولة في المواقع المتقدمة، يليها الاثقل فالاثقل.

٣ – مراعاة الوقت الكافي لتحضير كافة الاجراءات.

٤ – مراعات نشر مواقع المدافع وعدم تكديس عدد كبير من المدافع في موقع واحد خاصة اذا كانت تعمل على اهداف متفرقة.

٥ – على قدر المستطاع تعيين موقع رصد مكون من فردين لكل موقع ناري.

٦ – تعيين وحدة ادارة النيران مكونة من فردين لكل موقع ناري.

بعض خطط المدفعية

***استراتيجية الدفاع النشط، أو الدفاع الوقائي وهي**

١ – عدم السماح للعدو بان يحول خطوط دفاعه الحالية الي خطوط دفاع محصنة للبقاء.

٢ – هدم الروح المعنوية للعدو نتيجة بقائه في تلك الخطوط، وإحساسه بالازمة.

٣ – رفع معنويات المجاهدين.

وهذه الاستراتيجية تدفع العدو الى احدى الخيارات الاتية

١ – إما ان يشن هجوم شامل، حتى لا يستفحل الامر (وهذا ما يتم في الغالب إذا كان في مقدوره ذلك).

٢ – اما ان ينسحب الى الخط الخلفي (وهذا قليل ما يحدث).

٣ – وأما ان يصبر و يبقي في المكان، ويتبع السبل لعمل هدنه.

*** خطة المصائد النارية**

وهي باختصار ارض مميته اذا دخلها العدو يصعب الخروج منها

ولانتخاب مناطق المصائد النارية نراعي الاتي:-

١ – تشكيل اهداف مهمه تستوجب علي العدو المهاجم احتلالها.

٢ – ان تكون مناطق مكشوفة يصعب الاختفاء بها، على ان تكون امام المواقع الدفاعية.

٣ – ان تكون تلك المناطق معروفة التفاصيل ومسجلة بدقة و تحت الرصد المباشر، ونيران المدفعية موجهة نحوها دوما.

٤ – ان تمتلك المدفعية كثافة نارية هائلة وسريعة.

٥ – يجب علينا ان نشعر المهاجم ان هذه الارض ليست تحت نيران المدفعية.

٦ – عند دخول كل قواته لتلك ارض، تبدأ المدفعية بصب النار عليه دون هوادة، فلا يستطيع ان يختبئ، فلا يجد امامه الا الانسحاب بهمجية ان استطاع ذلك.

طرق الحماية من المصائد النارية

١ – تجنب الدخول في تلك المناطق، وهذا يرجع الى الخبرة المكتسبة من المعارك السابقة ومعرفة اساليب العدو.

٢ – ان يضع القائد العسكري احتمالا بأن هذه الارض صالحة ان تكون مصائد نارية من قبل العدو، قبل الدخول فيها وعمل الاحتياطات لذلك.

٣ – من الافضل ان يكون التقدم في تلك المناطق ليلا، على ان يكون الهدف عدم احتلال او مسك تلك الاراضي بل اجتيازها بسرعة لاحتلال المواقع الدفاعية.

٤ – عند دخول تلك المناطق، يجب على القطاعات الخلفية عمل مناورات واسعة، لتخفيف الضغط على القطاع لمهاجم.

خطوات عمل الخطة النارية العامة

وتتم كالتالي:-

حصر عدد الاهداف، ودرجة تحصيناتها، ومساحتها، والغرض من الرماية و هل هي تدمير أو اسكات أو اشغال أو دعم ناري لقواتنا المشاة المهاجمة...الخ.

قبل ان نحدد انواع المدافع او القذائف لابد وان نرجع الي الجداول الخاصة بمصروف الذخائر وانواعها حسب نوع الارض وحسب الغاية من الرماية.

على سبيل المثال عمل المدفعية على جبهة صوران بريف حماة الشمالي، وليكن حصرنا الاهداف في الجدول التالي، فكم عدد المدافع اللازمة وعياراتها وكم عدد الذخائر؟

مثال جبهة صوران ريف حماه الشمالي

الهدف	مساحته	الاهداف المستورة	الغرض من الرمايـــة	الهاونات		الراجمات		مدفع ميداني	
				العدد والعيار	عدد القذائف	العدد والعيار	عدد القذائف	العدد والعيار	عدد القذائف
الساتر	٣٧٥٠٠م٢	٦٠%	دعم ناري						
الحاجز	٢٥٠٠م٢	٥٠%	دعم ناري						
المعمل الازرق	٨٠٠م٢	٥٠%	تدمير						
المداجن	١٠٠٠م٢	٥٠%	اشغال						
تلة يزام اسناد	٤٠٠٠٠م٢	٧٠%	اسكات						

قبل ان نحدد انواع المدافع او القذائف لابد وان نرجع الي الجداول الخاصة بمصروف الذخائر وانواعها حسب نوع الارض وحسب الغاية من الرماية كما بالجداول الاتية.

المعدل الوسطي لتدمير هكتار واحد من الهدف الذي يحتوي على قوى حية ومعدات قتالية مستورة أو مصفحات ودبابات.

المدفعية الحلزونية				الهاونات		المدفعية الصاروخية	
العيار بالملم							
٨٥	١٠٠	١٢٢	١٣٠	١٥٢	١٢٠	١٦٠	٢٤٠	ذات العيار المتوسط	ذات العيار الكبير
٣٥٠	٢٥٠	١٥٠	١٥٠	٩٠	١٤٠	٨٥	٤٥	١٧٠	٥٠

الهكتار = ١٠٠٠٠م٢

المعدل الوسطي للقذائف من أجل تدمير هكتار واحد
من القوى الحية والمعدات القتالية المكشوفة

المدفعية الحلزونية			الهاونات		المدفعية الصاروخية	
العيار بالملم						
٨٥	١٠٠	١٢٢	١٣٠	١٥٣	١٢٠	١٦٠	٢٤٠	ذات العيار المتوسط	ذات العيار الكبير
٤٥	٣٠	٣٠	٢٠	١٥	١٠	٨	٤	٨	٥

الحل

الان بعد ان اطلعنا على الجداول نقوم العمليات الحسابية الاتية

الساتر مساحته ٣٧٥٠٠م٢ اي ٣,٧٥هكتار

فلو قلنا ان واحد هكتار يتطلب ١٤٠ قذيفة هاون ١٢٠

بضرب طرفين في وسطين ٣,٧٥ * ١٤٠ = ٥٢٠قذيفة

ولكن درجة التحصين ٦٠% فنقوم بضربها في عدد القذائف الناتج من المعادلة السابقة

فيكون الناتج ٣١٢ قذيفة.

الان كم عدد المدافع اللازمة لرماية هذا العدد وخاصة إذا كان زمن التمهيد الناري ٦٠ دقيقة

فلابد وان نرج الى جدو معدل الرمايات

المدة بالدقيقة	معدل الرمى			
	هاون ٦٠	هاون٨٢	هاون ١٢٠	هاون ١٢٠ محلى
1	25	20	9	3
3	50	45	25	6
5	75	60	30	8
10	110	75	35	10
15	125	85	40	12
30	150	100	50	20
60	210	140	70	30
120			110	40
180			150	45

فنجد ان معد الرمي للهاون ١٢٠ النظامي ٧٠ قذيفة في الساعة

ولإيجاد عدد الهاونات نقسم ٧٠/١٢٠ = ٤,٤ هاون اي ٥ هاونات ١٢٠

اي ان الساتر يتطلب ٥هاونات ١٢٠ مع ٣١٢ قذيفة.

ولكن يجب ان نحقق سرعة وكثافة في الرمي لان مساحته كبيرة ، خاصة وان الساتر هو محور الهجوم لقواتنا المشاة، فيمكن ان نحذف هاون ونضيف بدلا منه راجمة ١٠٧ و٤٨ صاروخ ١٠٧

ونقوم بنفس الحسابات لباقي الاهداف

فتصبح الخطة النارية جاهزة كما بالجدول التالي

مثال جبهة صوران ريف حماه الشمالي

الهدف	مساحته	الاهداف المستورة	الغرض من الرمايـــة	الهاونات		الراجمات		مدفع ميداني	
				العدد والعيار	عدد القذائف	العدد والعيار	عدد القذائف	العدد والعيار	عدد القذائف
الساتر	٢م٣٧٥٠٠	%٦٠	دعم ناري	١٢٠/٤	٢٦٤	١٠٧/١	٤٨	-	-
الحاجز	٢م٢٥٠٠	%٥٠	دعم ناري	١٢٠/١	١٨				
المعمل الازرق	٢م٨٠٠	%٥٠	تدمير	١٢٠/١	٥٦				
المداجن	٢م١٠٠٠	%٥٠	اشغال	١٢٠/١	٥٠				
تلة بزام استاد	٢م٤٠٠٠٠	%٧٠	اسكات	١٢٠/٢	١٠٠	١٠٧/١	٤٨	١٢٢/١	١٠
احتياطي				١٢٠/١	٥٠				
المجموع				١٠ هاونات ١٢٠	٥٣٨	٢ راجمة ١٠٧	٩٦	١ مدفع ١٢٢	١٠

هذه الخطة النارية تعتبر مؤشر اولي لتقدير عدد المدافع او القذائف، فعند وضع الخطة لابد وان تكون مرنة قابلة للتغيير او التبديل حسب تسليح الكتيبة والمتوفر من الذخائر.

بعد ذلك نضع الخطة النارية لكل مربض

معدل مصروف الذخائر لتدمير بطارية واحدة للعدو

المدفعية الحلزونية				للهاونات		للمدفعية الصاروخية	
العيار بالعلم							
٨٥	١٠٠	١٢٢	١٣٠	١٥٢	١٢٠	١٦٠	٢٤٠	ذات العيار المتوسط	ذات العيار الكبير
٢٨٠	٢٤٠	٢٢٠	٢٠٠	١٨٠	٢٠٠	١٢٠	١٠٠	٤٠٠	١٧٠

عند الرماية من اجل التخريب النهائي يزاد هذا المعدل مرتين او ثلاث مرات للبطاريات المكشوفة و٣ ـ ٤ مرات للبطاريات المخندقة جيداً والمستورة.

اما اثناء الرماية من اجل تدمير بطارية الهاونات العدوة فان هذا المعدل يقل بقيمة الربع.

معدل مصروف الذخائر لتنفيذ النيران المركزة المتتالية محددة في الجدول التالي:

للمدفعية الحلزونية							للهاونات
العيار بالملم							
٧٦	٨٥	١٠٠	١٢٢	١٣٠	١٥٢	١٢٠	١٦٠
على هكتار واحد مكون من عدة أهداف في الدقيقة							
٩	٨	٦	٤	٣	٢	٣	٢
على هدف منفرد في الدقيقة							
١٨	١٦	١٢	٨	٦	٥	٨	٤

معدلات مصروف القذائف على ١٠٠ م من احد الخطوط الاساسية والغير اساسية للموجة النارية في الدقيقة الواحدة

المدافع							الهاونات
العيار بالملم							
٧٦	٨٥	١٠٠	١٢٢	١٣٠	١٥٢	١٢٠	١٦٠
١٨	١٦	١٢	٨	٦	٨	٨	٤

ان مدة تنفيذ النيران من قبل مجموعة المدفعية على الخطوط الاساسية (ما عدا الاول) والغير اساسية اثناء تنفيذ الموجة النارية المنفردة تتراوح بين ٢ و٣ دقائق.

معدل مصروف الذخائر الدخانية في الدقيقة لكل مئة متر في جبهة منطقة الدخان:

الريح الجانبية						الريح آتية من جهة العدو أو باتجاهه					
الهاونات		المدافع				الهاونات		المدافع			
١٢٠ ملم	٨٢ ملم	١٢٢ ملم	١٠٠ ملم	٨٥ ملم	٧٦ ملم	١٢٠ ملم	٨٢ ملم	١٢٢ ملم	١٠٠ ملم	٨٥	٧٦
٢	٤	١	٢	٤	٤	٣	٦	٢	٤	٦	٦

ملحوظة: قذائف الهاون غير فعالة بالنسبة الى تدمير حقول الألغام، والأسلاك الشائكة، نظرا لأنها تستهلك كمية كبيرة جدا من القذائف